

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือจัดการออเดอร์และสต็อกสินค้าในร้านกาแฟขนาดเล็ก:

กรณีศึกษาร้าน Caffy Coffee

Mobile Application Development for Order and Inventory Management in Small Coffee Shops: A Case Study of Caffy Coffee

ชญชญา ตั้งเกษมสุข¹ อธิพิณ เอี่ยมภูงา²

Chanchaya Tangkasemsook¹ Itthiphol Eampoonga²

¹นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

²อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

¹Student Business Computer Major, Mahasarakham Business School, Mahasarakham University

²Lecturer Business Computer Major, Mahasarakham Business School, Mahasarakham University

E-mail: 65010914615@msu.ac.th, itthiphol.e@msu.ac.th*

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและนำเสนอระบบต้นแบบแอปพลิเคชันจัดการออเดอร์และสต็อกวัตถุดิบสำหรับร้านกาแฟขนาดเล็ก โดยใช้ร้าน Caffy Coffee เป็นกรณีศึกษา เนื่องจากร้านประสบปัญหาจากการรับออเดอร์ด้วยวาจาและการบริหารจัดการวัตถุดิบแบบไม่มีระบบ ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการรับออเดอร์และปัญหาวัตถุดิบหมดกะทันหัน ระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ครอบคลุมการทำงานตั้งแต่หน้าร้าน ครีว และหลังร้าน พัฒนาด้วย Flutter และใช้ Firebase Cloud Firestore เป็นฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ ผลการใช้งานระบบต้นแบบพบว่าสามารถลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน เพิ่มความแม่นยำใน

การควบคุมสต็อก และช่วยสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจของผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: ระบบจัดการร้านกาแฟ, ระบบ POS, การจัดการสต็อก, แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

Abstract

This project presents a prototype order and inventory management application for small coffee shops, using Caffy Cafe as a case study. The shop previously faced operational problems caused by verbal ordering and manual inventory control, resulting in order errors and unexpected stockouts. The proposed mobile application, developed using Flutter

and Firebase Cloud Firestore, supports front-of-house, kitchen, and back-office operations. The prototype demonstrates improved order accuracy, real-time inventory tracking, and enhanced managerial decision-making.

Keywords: Coffee Shop Management System, POS System, Inventory Management, Mobile Application

1. บทนำ

ในปัจจุบัน ธุรกิจร้านกาแฟขนาดย่อม (SME Coffee Shop) เผชิญกับความท้าทายในการบริหารจัดการที่ซับซ้อนขึ้น จากการศึกษาบริบทของร้าน Caffe Coffee พบประเด็นปัญหาสำคัญ (Problem Statement) 3 ประการ ประการแรกคือ **"Human Error ในระบบ Manual"** ที่การรับออเดอร์ด้วยวาจาทำให้เกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในช่วงเวลาเร่งด่วน ประการที่สองคือ **"ปัญหาสต็อกที่มองไม่เห็น"** เนื่องจากขาดระบบติดตามปริมาณวัตถุดิบแบบปัจจุบัน (Real-time) และประการสุดท้ายคือ **"รายงานทางการเงินที่คลาดเคลื่อน"** ซึ่งส่งผลให้การสรุปกำไรสุทธิทำได้ยากและล่าช้า

ผู้จัดทำจึงกำหนดวัตถุประสงค์หลักในการสร้างระบบดิจิทัลที่ช่วยเปลี่ยนผ่านกระบวนการทำงานสู่ความแม่นยำ (Precision) และประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยมุ่งเป้าให้ระบบสามารถบันทึกข้อมูลเชิงภาพ ตัดสต็อกอัตโนมัติตามสูตรจริง และแสดงผลผ่าน Dashboard อัจฉริยะ เพื่อสร้าง

ความโปร่งใสทางการเงินและยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ให้ทันสมัยเทียบเท่าระดับสากล

1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลการจัดการออเดอร์และสต็อกสินค้าในร้านกาแฟขนาดย่อม
2. เพื่อออกแบบและพัฒนา Mobile App สำหรับจัดการออเดอร์และสต็อกสินค้าในร้านกาแฟขนาดย่อม
3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพ Applications และความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งาน Application

1.2 ขอบเขตของโครงการ

โครงการนี้ครอบคลุมการพัฒนาระบบต้นแบบแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับร้านกาแฟขนาดย่อม โดยแบ่งการใช้งานเป็นสามส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนหน้าร้านสำหรับรับออเดอร์ ส่วนครัวสำหรับแสดงรายการออเดอร์ และส่วนหลังร้านสำหรับการจัดการเมนู สูตร และสต็อกวัตถุดิบ โครงการไม่ครอบคลุมการเชื่อมต่อกับระบบการชำระเงินภายนอกหรือระบบบัญชีทางการเงิน

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กิตติ ภัคดีวัฒนกุล (2562) ได้กล่าวถึงบทบาทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ว่าเป็นหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมดิบให้กลายเป็นสารสนเทศที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องกับการสร้าง Dashboard ในระบบ Caffe Coffee เพื่อให้เจ้าของร้านมองเห็นกำไรสุทธิแบบเรียลไทม์ [1]

วีระศักดิ์ และคณะ (2564) ศึกษาการพัฒนาาระบบจุดขาย (POS) สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่าความท้าทายหลักของ SME คือการจัดเก็บข้อมูลยอดขายที่ไม่เป็นระบบ การนำแอปพลิเคชันมาช่วยบันทึกข้อมูลช่วยลดความสูญเสียทางการเงินได้มากกว่าการจดบันทึกด้วยมือถึงร้อยละ 30 [2]

พรภพ (2565) ได้วิจัยเรื่องการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) สำหรับแอปพลิเคชันบริการอาหาร โดยระบุว่าการลดภาระทางพุทธิปัญญา (Cognitive Load) ของพนักงานผ่าน Interface ที่มีระบบ "Visual Feedback" จะช่วยลดอัตราความผิดพลาดในการรับออเดอร์ที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีนัยสำคัญ [3]

ชนากานต์ (2566) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีคลาวด์ในธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็ก พบว่าความเสถียรของการซิงโครไนซ์ข้อมูลแบบเรียลไทม์เป็นปัจจัยหลักที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญ ซึ่งเป็นเหตุผลที่โครงการนี้เลือกใช้ Firebase Cloud Firestore [4]

ปิยะภัทร (2567) วิจัยเรื่อง "จิตวิทยาเกมกับการกระตุ้นยอดขาย" โดยพบว่าการใส่ลูกเล่นการสุ่ม (Mystery Box) หรือการแนะนำสินค้าตามอารมณ์ผู้ใช้ (Mood Selection) ช่วยเพิ่มความผูกพันของลูกค้าและเพิ่มยอดขายต่อบิล (Ticket Size) ได้จริง [5]

Norman, D. A. (2013) ในหนังสือ *The Design of Everyday Things* ระบุว่าการป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ (Human Error) ต้องเริ่มต้นจากการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ให้ข้อมูล

ย้อนกลับทันที (Immediate Feedback) ซึ่งโครงการนี้ได้นำมาประยุกต์ใช้ในส่วนของ Visual Drink Builder [6]

Saputri, D. A., & Hirzan, H. (2024) ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพสต็อกวัตถุดิบด้วยฐานข้อมูลเรียลไทม์ใน SME พบว่าระบบ "Recipe-Based Deduction" หรือการตัดสต็อกตามสูตร ช่วยลดความคลาดเคลื่อนของปริมาณวัตถุดิบคงคลังลงได้ถึงร้อยละ 95 เมื่อเทียบกับการตรวจนับแบบดั้งเดิม [7]

Wairooy, A., et al. (2024) วิจัยเกี่ยวกับการใช้ระบบแนะนำ (Recommendation Systems) ในโมบายคอมเมิร์ซ พบว่าการใช้ตัวแปรด้านอารมณ์ (Affective Computing) มาแนะนำเมนู ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้นและลดอาการเลือกไม่ถูก (Choice Overload) [8]

Google Developers (2024) ในรายงานประสิทธิภาพของ Flutter SDK ระบุว่าสถาปัตยกรรมแบบ Single Codebase สามารถให้ประสิทธิภาพการเรนเดอร์กราฟิกได้ในระดับ Native เหมาะสำหรับแอปพลิเคชัน POS ที่ต้องสลับหน้าจอไปมาอย่างรวดเร็ว [9]

Firebase Documentation (2024) ระบุถึงความสำคัญของ "Atomic Transactions" ในระบบ NoSQL ซึ่งเป็นเทคนิคที่โครงการนี้ใช้ในการตัดสต็อก เพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลขัดแย้งกัน (Data Inconsistency) ในกรณีที่มีการสั่งออเดอร์พร้อมกันหลายเครื่อง [10]

3. วิธีการดำเนินโครงการ

การดำเนินโครงการระบบต้นแบบแอปพลิเคชันจัดการออเดอร์และสต็อกวัตถุดิบสำหรับร้านกาแฟขนาดย่อม ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาโครงการด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การกำหนดปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบงาน การวิเคราะห์ระบบ และการพัฒนาระบบรายละเอียดดังนี้

3.1 การกำหนดปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบงาน

จากการศึกษากระบวนการดำเนินงานจริงของร้าน Caffy Cafe พบว่าระบบงานเดิมเป็นการดำเนินงานแบบดั้งเดิม (Manual System) ซึ่งอาศัยการรับออเดอร์ด้วยวาจา การจดบันทึกลงกระดาษ และการตรวจสอบสต็อกวัตถุดิบด้วยการสังเกต ทำให้เกิดปัญหาหลายประการ

ปัญหาหลักประการแรกคือ **ความผิดพลาดในการรับออเดอร์** พนักงานหน้าร้านต้องจดจำรายละเอียดของลูกค้า เช่น ชนิดเครื่องดื่ม ระดับความหวาน ประเภทยeast และตัวเลือกเพิ่มเติมอื่น ๆ เมื่อมีลูกค้าจำนวนมากในช่วงเวลาเร่งด่วน อาจเกิดความผิดพลาดในการจดจำหรือการสื่อสารข้อมูลไปยังพนักงานครัว ส่งผลให้ต้องทำเครื่องดื่มใหม่ เพิ่มต้นทุน และลดความพึงพอใจของลูกค้า

ปัญหาประการที่สองคือ **การบริหารจัดการสต็อกวัตถุดิบที่ไม่มีระบบรองรับ** ร้านไม่มีการบันทึกปริมาณวัตถุดิบคงเหลืออย่างเป็นระบบ ไม่สามารถตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบแบบเรียลไทม์

ได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาวัตถุดิบหมดกะทันหันระหว่างวัน และกระทบต่อการให้บริการลูกค้า

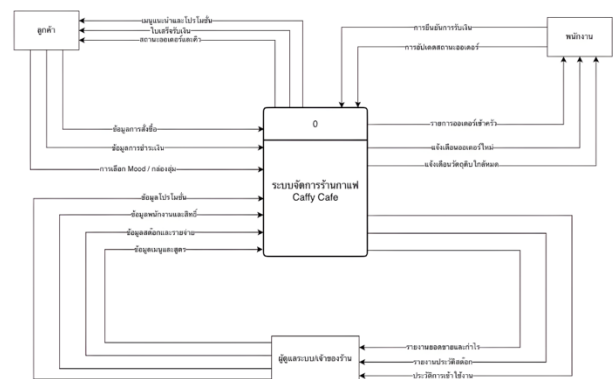
จากปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ช่วยลดความผิดพลาดจากการทำงานของมนุษย์ เพิ่มความแม่นยำในการรับออเดอร์ และช่วยควบคุมสต็อกวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.2 การวิเคราะห์ระบบ

ระบบต้นแบบถูกออกแบบในลักษณะ **Client-Server Architecture** โดยมีการแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานหลักออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ พนักงานหน้าร้าน พนักงานครัว และผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของร้าน ซึ่งแต่ละกลุ่มมีบทบาทและความต้องการใช้งานระบบที่แตกต่างกัน

3.2.1 Context Diagram

แสดงขอบเขตการปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบ Caffy Shop กับ 3 entity หลัก คือ ลูกค้า (Customer), พนักงาน (Staff) และเจ้าของร้าน (Owner)

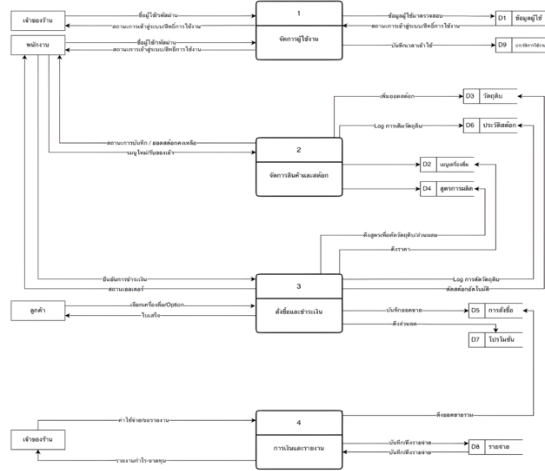


ภาพที่ 1 Context Diagram

3.2.2 Data Flow Diagram (DFD

Level 1)

แบ่งกระบวนการออกเป็น 4 ส่วนหลัก คือ (1) การจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ (2) การจัดการสต็อกและสูตร (3) ระบบสั่งซื้อและตัดสต็อกอัตโนมัติ และ (4) ระบบรายงานวิเคราะห์กำไร

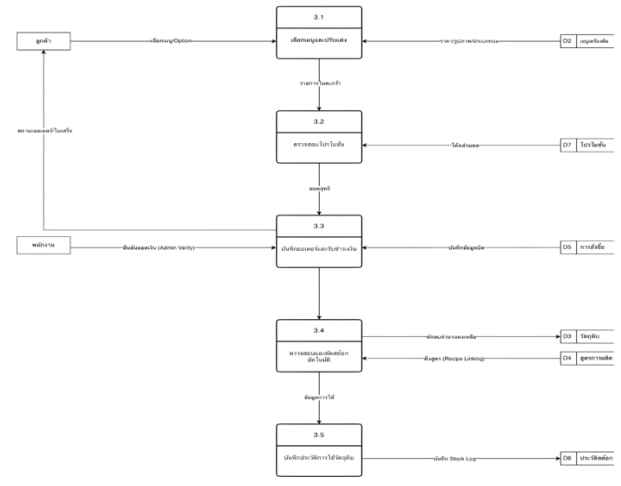


ภาพที่ 2 Data Flow Diagram (DFD Level 1)

3.2.3 Data Flow Diagram (DFD

Level 2)

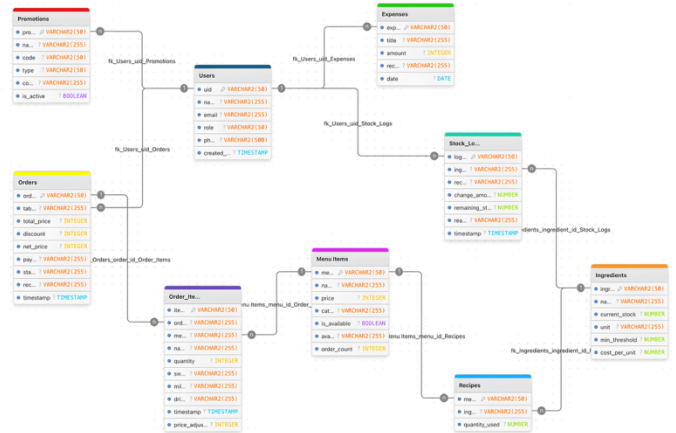
ในการออกแบบ DFD Level 2 ผู้จัดทำได้เลือกแตกกระบวนการจาก DFD Level 1 เฉพาะ **Process 3: ระบบสั่งซื้อและตัดสต็อกอัตโนมัติ** เนื่องจากเป็นกระบวนการหลักของระบบที่มีความซับซ้อน และมีการเชื่อมโยงข้อมูลหลายส่วน เช่น เมนู โปรโมชัน การสั่งซื้อ และวัตถุดิบ



ภาพที่ 3 Data Flow Diagram (DFD Level 2)

3.2.4 ER Diagram

ในการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล ได้ใช้ Entity Relationship Diagram (ER Diagram) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสำคัญภายในระบบ เช่น ผู้ใช้งาน ออเดอร์ รายการสั่งซื้อ เมนู วัตถุดิบ สูตร เครื่องดื่ม โปรโมชัน และประวัติการตัดสต็อก



ภาพที่ 3 ER Diagram

3.3 การพัฒนาระบบ

ผู้จัดทำใช้เฟรมเวิร์ก Flutter (ภาษา Dart) ร่วมกับ Google Firebase เพื่อสร้างแอปพลิเคชันแบบข้ามแพลตฟอร์มที่ซิงโครไนซ์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ และใช้ตรรกะ Atomic Transaction ในการตัดสต็อกเพื่อป้องกันปัญหา Race Condition

3.4 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

เพื่อให้ระบบตอบสนองต่อการใช้งานจริงในร้านค้าแฟรนไชส์ คณัผู้จัดทำได้พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI) โดยแบ่งสัดส่วนตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้งาน ดังนี้

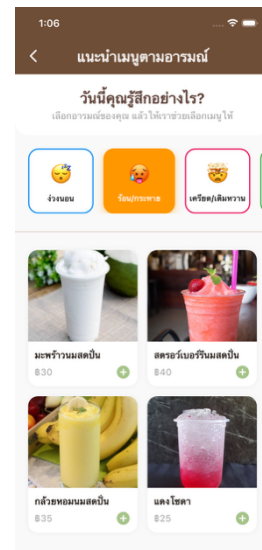
3.4.1 ส่วนการทำงานสำหรับผู้ให้บริการ

เน้นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพจำลองและการสร้างปฏิสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Engagement)



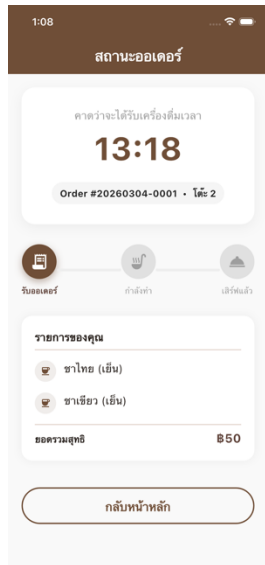
ภาพที่ 4 การพัฒนาหน้าจอสั่งซื้อเครื่องดื่มเชิงภาพ

ภาพประกอบที่ 4 ส่วนติดต่อผู้ใช้งานที่แสดงผลภาพจำลองเครื่องดื่มซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามการปรับแต่ง (ประเภทนมและระดับความหวาน) เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลออเดอร์



ภาพที่ 5 การพัฒนาฟีเจอร์กิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยกลยุทธ์เกมมิฟิเคชัน

ภาพประกอบที่ 5 การออกแบบส่วนกิจกรรมสุ่มเครื่องดื่ม (Mystery Box) และระบบแนะนำเมนูอัจฉริยะ (Mood Recommendation) เพื่อสร้างประสบการณ์การสั่งซื้อที่น่าสนใจและเพิ่มมูลค่าการสั่งซื้อต่อบิล



ภาพที่ 6 การพัฒนาส่วนติดตามสถานะออเดอร์และคิวแบบเรียลไทม์



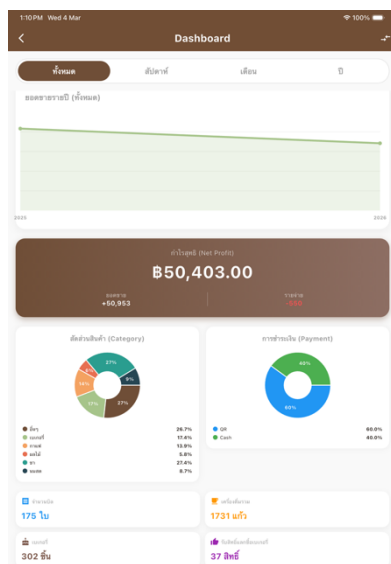
ภาพที่ 8 การพัฒนาส่วนบริหารจัดการคลังสินค้าและระบบตัดสต็อกตามสูตร

ภาพประกอบที่ 6 ส่วนการแสดงผลสถานะการจัดทำเครื่องดื่มสำหรับลูกค้า เพื่อใช้ในการติดตามลำดับคิวและประมาณเวลาการรอรับสินค้าได้อย่างแม่นยำ

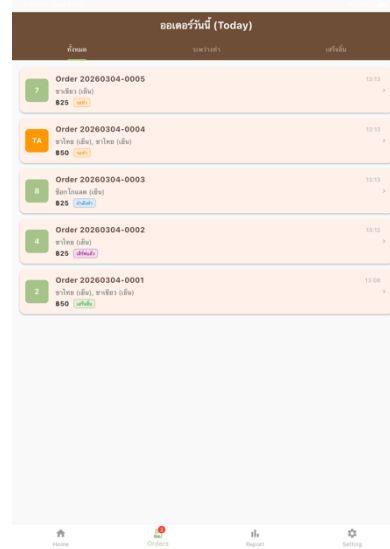
ภาพประกอบที่ 8 ส่วนจัดการวัตถุดิบที่เชื่อมโยงกับสูตรการผลิต (Recipe Linking) พร้อมระบบแจ้งเตือนระดับวัตถุดิบวิกฤต (Low Stock Alert) เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบระหว่างวัน

3.4.2 ส่วนการทำงานสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

เน้นความโปร่งใสของข้อมูลและการควบคุมกระบวนการผลิต (Operational Control)



ภาพที่ 7 การพัฒนาหน้าจอสรุปรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Dashboard)



ภาพที่ 9 การพัฒนาส่วนปฏิบัติการครัวและจัดการสถานะออเดอร์ (KDS)

ภาพประกอบที่ 9 หน้าจอสำหรับพนักงานครัวเพื่อลำดับคิวการผลิตและจัดการสถานะออเดอร์ โดยมี การซิงโครไนซ์ข้อมูลกลับไปยังเครื่องลูกค้าทันทีผ่านระบบคลาวด์แบบเรียลไทม์

4. การทดสอบ

การทดสอบระบบต้นแบบแอปพลิเคชันจัดการออเดอร์และสต็อกวัตถุดิบสำหรับร้านกาแฟขนาดเล็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความถูกต้องของการทำงานของระบบ ประสิทธิภาพในการใช้งาน และความเหมาะสมต่อการนำระบบไปประยุกต์ใช้จริงในการดำเนินงานของร้านกาแฟ Caffe Coffee การทดสอบครอบคลุมทั้งด้านการทำงานของระบบ และด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของระบบได้อย่างรอบด้าน

4.1 กลุ่มผู้ทดสอบ

กลุ่มผู้ทดสอบระบบประกอบด้วยผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานจริงของร้านกาแฟจำนวนทั้งสิ้น 10 คน แบ่งออกเป็น เจ้าของร้าน พนักงาน และลูกค้าร้าน Caffe Coffee ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้งานหลักของระบบต้นแบบ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวช่วยให้การประเมินผลสะท้อนสภาพการใช้งานจริงของร้านกาแฟได้อย่างเหมาะสม

4.2 วิธีการทดสอบ

การทดสอบระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การทดสอบการทำงานของระบบ และการทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

4.2.1 การทดสอบการทำงานของระบบ

การทดสอบการทำงานของระบบดำเนินการโดยจำลองสถานการณ์การทำงานจริงของร้านกาแฟ ตั้งแต่ขั้นตอนการรับออเดอร์จากลูกค้า การส่งข้อมูลออเดอร์ไปยังพนักงานครัว การตัดสต็อกวัตถุดิบอัตโนมัติตามสูตรเครื่องดื่ม ไปจนถึงการตรวจสอบรายงานข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบ ผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถทำงานได้ครบถ้วนตามฟังก์ชันที่ออกแบบไว้ ข้อมูลออเดอร์ถูกส่งและแสดงผลแบบเรียลไทม์ และระบบสามารถคำนวณและตัดสต็อกวัตถุดิบได้อย่างถูกต้อง

4.2.2 การทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

การทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งานดำเนินการโดยใช้แบบสอบถามมาตรฐานค่า 5 ระดับ (Likert Scale) เพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานในด้านความง่ายในการใช้งาน ความถูกต้องของระบบ ความรวดเร็วในการทำงาน และความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งานจริง ผลการประเมินถูกนำมาคำนวณค่าเฉลี่ยและแปลผลในเชิงพรรณนา เพื่อให้ประกอบการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบต้นแบบ

4.3 ผลการทดสอบและการวิเคราะห์ผล

ผลการประเมินจากแบบสอบถามพบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.67 ซึ่งอยู่ในระดับ มากที่สุด หัวข้อที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูง ได้แก่ ความสามารถของระบบในการลดความผิดพลาดในการรับออเดอร์

และความแม่นยำในการจัดการสต็อกวัตถุดิบ สะท้อนให้เห็นว่าระบบสามารถตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงภายในร้านกาแฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.4 สรุปผลการทดสอบระบบ

จากผลการทดสอบและการประเมินผล ระบบต้นแบบแอปพลิเคชันจัดการออเดอร์และสต็อกวัตถุดิบ สามารถสรุปได้ว่าระบบมีความถูกต้องในการทำงาน ใช้งานง่าย และมีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งานจริงในร้านกาแฟขนาดย่อม ระบบสามารถช่วยลดข้อผิดพลาดจากการรับออเดอร์ด้วยวาจา เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสต็อกวัตถุดิบ และช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ดูแลระบบ ซึ่งปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้

รายการ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านความรู้และความพึงพอใจ			
1.1 ระบบช่วยสถานะและความถี่ในการจัดจําออเดอร์	4.60	0.52	มากที่สุด
1.2 ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชันในภาพรวม	4.70	0.48	มากที่สุด
1.3 ความเชื่อมั่นในความถูกต้องของข้อมูลในระบบ	4.50	0.53	มาก
รวม	4.60	0.50	มากที่สุด
2. ด้านการใช้งานและฟังก์ชัน			
2.1 ระบบ Visual Drink Builder สําคัญได้แก่เมนู	4.70	0.48	มากที่สุด
2.2 การจัดการข้อมูลระหว่างพนักงานมีความรวดเร็วทันใจ	4.60	0.52	มากที่สุด
2.3 ระบบตัดสต็อกอัตโนมัติมีความถูกต้องแม่นยำ	4.70	0.48	มากที่สุด
2.4 ระบบ Dashboard ช่วยสรุปยอดขายได้รวดเร็ว	4.70	0.48	มากที่สุด
2.5 ระบบจัดการสิทธิพนักงานมีความปลอดภัย	4.70	0.48	มากที่สุด
รวม	4.66	0.49	มากที่สุด
3. ด้านการออกแบบ			
3.1 การออกแบบหน้าจอมีความสวยงามและทันสมัย	4.80	0.42	มากที่สุด
3.2 การใช้งานง่ายและระบบใช้งานสะดวกไม่ซับซ้อน	4.70	0.48	มากที่สุด
3.3 ขนาดตัวอักษรและสีมีความอ่านง่ายสบายตา	4.70	0.48	มากที่สุด
รวม	4.73	0.46	มากที่สุด
โดยรวม	4.67	0.48	มากที่สุด

ภาพที่ 10 ตารางประเมินและวิเคราะห์ผลการประเมิน

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

โครงการระบบการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือจัดการออเดอร์และสต็อกสินค้าในร้านกาแฟขนาดย่อมสามารถช่วยยกระดับการดำเนินงานของร้าน Caffy Coffee ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบช่วยลดความผิดพลาด เพิ่มความแม่นยำ และ

สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ ในอนาคตสามารถพัฒนาระบบให้รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกหรือการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารธุรกิจ

เอกสารอ้างอิง

- [1] กิตติ ภัคดิวัฒนกุล, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2562.
- [2] วีระศักดิ์ สุขสมบูรณ์ และคณะ, “การพัฒนาระบบจุดขายอัจฉริยะสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย,” วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, pp. 45–58, 2564.
- [3] พรภพ ศรีวิชัย, “การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชันบริการอาหารยุคใหม่,” วารสารวิชาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, pp. 112–125, 2565.
- [4] ชนาภานต์ วัฒนากุล, “การยอมรับเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวเตอร์ในธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อม,” วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, pp. 89–104, 2566.
- [5] ปิยะภัทร จันทร์ดี, “จิตวิทยาเกมกับการกระตุ้นยอดขายในแอปพลิเคชันมือถือ,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีดิจิทัล, pp. 256–270, 2567.

[6] D. A. Norman, The Design of Everyday Things, Revised and Expanded Edition. New York: Basic Books, 2013.

[7] D. A. Saputri and H. Hirzan, "Optimization of Inventory Management Systems Using Real-Time Databases in the SME Sector," International Journal of Computing and Informatics, vol. 12, no. 1, pp. 12–25, 2024.

[8] A. Wairooy et al., "Evaluating User Engagement Through Gamification in Mobile Commerce," Journal of Digital Business Applications, vol. 8, no. 4, pp. 401–415, 2024.

[9] Google Developers, "Flutter SDK Performance Standards," 2024. [Online]. Available: <https://docs.flutter.dev>. [Accessed: 5 Mar. 2026].

[10] Firebase, "Cloud Firestore Data Model and Atomic Operations," 2024. [Online]. Available: <https://firebase.google.com/docs/firestore>. [Accessed: 5 Mar. 2026].